

RAPPORT TECHNIQUE

Construction du modèle MEGC en Python

Architecture, traitement des données, calibration, résolution numérique et validation

Modèle d'équilibre général calculable — Burkina Faso 2018

Version 3 — actualisée après l'audit du solveur (coins de complémentarité), 15 juillet 2026

1. Introduction et périmètre

Ce rapport documente la construction et la révision d'une implémentation Python complète d'un modèle d'équilibre général calculable (MEGC) pour le Burkina Faso (année de base 2018), dérivée du modèle standard PEP-1-t (Partnership for Economic Policy). La présente version 3 intègre les corrections de l'audit du 12 juillet 2026 (réplication exacte de l'année de base, bouclage institutionnel complet avec vérification de la loi de Walras, marges par produit, complémentarité des rentes) ainsi que la réconciliation de la matrice désagrégée avec la macro-MCS de référence : le modèle fonctionne désormais sur DEUX jeux de données commutables aux domaines de validité documentés (§2.3), livrés en classeurs Excel (MCS_reconciliee_BF2018.xlsx, MCS_originale_BF2018.xlsx) avec nomenclature complète des comptes. L'actualisation du 15 juillet 2026 (version 3) refond en outre le solveur d'homotopie : pivotage des « biens libres » (prix plancher), Newton amorti et prédicteur sécant (§4.2), avec une batterie de validation aux critères resserrés (§7).

La nomenclature retient le détail maximal de la matrice de comptabilité sociale (MCS) : 139 biens, 88 branches (89 avec la branche informelle A_UF du jeu réconcilié, utilisé par défaut), 2 types de travail, 2 types de capital, 4 ménages, 2 firmes, l'État et le reste du monde. Le modèle statique se résout comme un système carré de 408 inconnues en capital sectoriel (fermeture par défaut, conforme PEP-1-t ; 405 sur le jeu original) ou 232 en capital mobile, et reproduit l'année de base à $\sim 10^{-12}$ près, avec une loi de Walras vérifiée à $\sim 10^{-8}$.

Ce que vous avez maintenant, c'est la même architecture que les modèles utilisés par les ministères des finances et les institutions comme la Banque mondiale : une économie burkinabè miniature de 89 branches et 139 produits, calibrée sur la MCS 2018, où chaque franc CFA circule en respectant les identités comptables (la loi de Walras à 10^{-15} près, littéralement au bruit machine). Avec en plus des raffinements que beaucoup de modèles appliqués n'ont pas : les coins de complémentarité (capital oisif, biens libres), la continuation par homotopie, les clôtures alternatives.

Principe de conception : le modèle est écrit de façon vectorielle (NumPy), l'équilibre étant défini comme le zéro d'une fonction résiduelle empilant zéro-profits, équilibres des marchés des biens et des facteurs. La résolution s'appuie sur `scipy.optimize.root` (Levenberg-Marquardt) en variables logarithmiques, complétée par une homotopie adaptative avec pivotage des solutions de coin (méthode `solve_path`).

2. Données et traitements préalables

2.1 Source et chargement

Le modèle lit la MCS équilibrée au format PEP (`data/SMx.npy`, 334 comptes, équilibrée à $8,6e-8$). Le module `calib.py` extrait les flux (demandes factorielles, consommations intermédiaires, make, exportations, importations, taxes, transferts, épargnes) et calcule les paramètres.

2.2 Réparations de données (traçables et neutres au benchmark)

Quatre anomalies de la MCS « ajustée » sont traitées à l'extraction, chacune par une transformation qui préserve exactement l'équilibre de chaque compte et la loi de Walras :

- **Cellules make négatives (81,5 Mds, dont l'or brut absorbé par le raffinage A43 : -67,3 Mds) :** transférées en demande intermédiaire du produit par la branche — l'output aux ventes coïncide alors avec l'output aux coûts pour les 88 branches (écart $\sim 7e-14$).
- **Cellules de capital négatives (EBE négatif, 14,8 Mds) :** converties en subvention à la production (TIP), compensées dans la part de l'État sur le compte capital (opération neutre pour l'État, la branche et le compte K).

- **Branches sans capital après nettoyage** : dotées d'un capital égal au coût du travail, financé par la subvention TIP et restitué à l'État via le compte K — neutre au benchmark, cela donne à ces branches une courbe d'offre pentue (indispensable : quasi-100 % exportatrices, leur zéro-profit à prix mondial fixé était sinon infaisable).
- **Comptes produits notionnels (P34, P60-or, P95, ~86 Mds)** : leurs « demandes » domestiques sont des flux fiscaux purs (redevances minières notamment). Elles sont converties en prélèvements ad valorem sur la production des branches payeuses (tspec), répartis entre l'État et le fonds d'investissement selon la MCS. Le prix CET de ces produits reste actif : les chocs de prix mondiaux (or) se transmettent.

2.3 Réconciliation avec la macro-MCS (Unité fictive)

La macro-MCS de référence comporte un compte « Unité fictive » (UF) qui avait été dissous dans la matrice désagrégée, à l'origine du compte extérieur non plausible relevé par l'audit. Le jeu de données réconcilié (SMx_reconcilie, 335 comptes, défaut du modèle : CGE(dataset='reconcilie')) restaure ce compte en branche informelle explicite A_UF : importations portées à ~2 874 Mds (réinjection des 2 608 Mds absorbés par l'UF, au prorata des cellules de stocks négatives, clé de la revente informelle), offre informelle de 4 562 Mds avec valeur ajoutée en capital de 1 954 Mds (comblant l'écart entre l'EBE des branches et les revenus institutionnels), solde courant restauré à +360 Mds (macro : +309, l'écart mesurant les déformations résiduelles de la désagrégation d'origine) et revenu net des facteurs reçu du RdM de +31 Mds. Le PIB(VA) s'établit à ~9 866 Mds, l'écart au PIB officiel mesurant l'économie informelle non ventilée de la macro-MCS.

Domaines de validité : le jeu réconcilié rend les chocs extérieurs exacts et économiquement corrects (or -20 % : résidu 6e-15, Walras nul, imports -11 %, revenu des ménages -9,2 %, FBCF -12,6 %, déflation -7,2 %) ; en revanche les chocs fiscaux de grande ampleur y butent sur les rigidités du bloc informel (précision ~1e-3 au-delà de +3 points de taxe, écart de Walras atteignant ~0,5 % du PIB à +10 points). Le jeu d'origine (dataset='original') reste exact pour la fiscalité intérieure à toute ampleur testée (+10 points : 3e-14, Walras nul) mais son secteur extérieur est inutilisable. Le choix du jeu fait partie du protocole de simulation (§8).

Critère	dataset='reconcilie' (défaut)	dataset='original'
Secteur extérieur	Réaliste : imports 2 874 Mds, CAB -360 Mds	Non plausible : imports 266 Mds
Prix mondiaux / commerce	Exact (or -20 % : 6e-15, Walras 0)	À proscrire
Chocs fiscaux	Exacts jusqu'à ~+3 pts ; ~1e-3 au-delà	Exacts (+10 pts : 3e-14, Walras 0)
Productivité, facteurs	Exacts (homotopie)	Exacts (homotopie)
PIB(VA) de base	9 866 Mds (informel inclus)	7 912 Mds
Comptes / branches	335 / 89 (A_UF)	334 / 88

Les deux matrices sont livrées en classeurs Excel entièrement documentés (feuilles Lisez-moi, MCS complète avec totaux par formules, agrégation Macro comparable à la macro-MCS de référence, et Nomenclature : libellés des institutions et facteurs, libellés officiels des 88 branches, libellés des produits déduits de la branche productrice dominante avec parts et statistiques de base).

2.4 Élasticités

Les élasticités ne proviennent pas de la MCS : valeurs par défaut PEP ($\sigma_{VA}=1,5$; $\sigma_{LD}=\sigma_{KD}=0,8$; $\sigma_M=\sigma_X=2$; Frisch=-1,5), paramétrables via CGE(elas={...}). Elles sont uniformes entre branches : toute publication doit inclure une analyse de sensibilité (voir §8).

3. Architecture du modèle

3.1 Structure productive et commerciale

La production est emboîtée : CES(travail composite, capital composite) pour la valeur ajoutée, Leontief pour les consommations intermédiaires, affectation aux produits par parts fixes (make), répartition ventes intérieures/exportations par CET, agrégat Armington entre production domestique et importations, demande des ménages en système linéaire de dépenses (LES/Stone-Geary).

Bloc	Fonction	Rôle
Valeur ajoutée	CES(travail, capital)	Substitution entre facteurs
Travail / capital composites	CES sur types	Agrégation des facteurs
Consommation intermédiaire	Leontief	Coefficients techniques fixes
Production → biens (make)	Parts fixes	Multi-produits par branche
Ventes intérieures / exportations	CET	Transformation à l'offre
Bien composite	Armington (CES)	Domestique vs importé
Consommation des ménages	LES (Stone-Geary)	Effets revenu et prix
Marges commerce/transport	Coefficients réels par produit	Demande dérivée de P126/P130

3.2 Coins de prix : taxes et marges par produit

Le prix d'achat s'écrit $PC_i = (1+tic_i) \cdot PA_i + tmg_i \cdot PMRG$, où tic_i est le taux de taxe sur produit, tmg_i le taux de marge réel (unités de panier de marge par unité de bien) et $PMRG$ le prix du panier commerce/transport (P126, P130). La MCS ne distinguant pas taxe et marge dans le coin de prix de chaque produit, la répartition suit la part uniforme μ = pool de marges / coins positifs ($\approx 68\%$) — hypothèse documentée, la seule identifiable. Aucun écrêtage de taux : les coins extrêmes (jusqu'à 1 484 %) sont conservés comme donnée. Les subventions (coins négatifs) restent entièrement fiscales.

3.3 Institutions et bouclage des revenus

Toutes les institutions sont bouclées. Ménages : revenu du travail (emploi effectif), part du revenu du capital, transferts ; impôts directs ttdh, épargne par taux moyen. Firms : part du revenu du capital et transferts, impôts directs ttdf, épargne SF endogène résiduelle. État : taxes produits + production + prélèvements notionnels + impôts directs (ménages et firms) + revenu du capital + transferts ; consommation réelle fixe, épargne SG endogène. Reste du monde : solde courant SROW fixé (clôture PEP-1-t), la contrainte extérieure étant l'équation redondante de la loi de Walras — recalculée à chaque solution (`_store['walras']`, ≈ 0 à l'équilibre : c'est le test de cohérence permanent du modèle). L'épargne totale finance l'investissement ($GFCF = IT - \text{stocks}$), avec point fixe analytique sur les recettes de taxes assises sur l'investissement.

3.4 Fermeture du marché du capital

Le capital sectoriel est la fermeture par défaut (`sec_cap=True`, conforme PEP-1-t) : capital fixe par branche, rentes endogènes R_{kj} . Sous grands chocs, une rente peut atteindre zéro : la complémentarité $R \geq 0 \perp KD \leq \bar{K}$ (capital oisif) est gérée par pivotage dans `solve_path`. La fermeture en capital mobile reste disponible (`m.sec_cap=False`) mais est déconseillée pour les grands chocs : plusieurs branches quasi-100 % exportatrices à prix mondiaux fixés et rendements constants n'ont alors que quatre prix de facteurs pour équilibrer leurs zéro-profits — surdétermination qui impose des solutions de coin (fermetures de branches).

3.5 Bouclages macroéconomiques

Axe	Options	Interprétation
Marché du travail	plein_emploi chômage	Offre fixe et salaire flexible (LT) vs salaire RÉEL fixe (indexé IPC) et emploi flexible (CT)
Épargne-investissement	epargne exogene	Investissement tiré par l'épargne (néoclassique) vs investissement réel fixe (keynésien — à réserver à la clôture chômage)
Extérieur	SROW fixé	Solde courant fixé, ajustement par les prix intérieurs (numéraire $e=1$, zone CFA)

4. Résolution numérique

Les inconnues (capital sectoriel) sont les prix domestiques des biens (139), les salaires (2), les rentes sectorielles (2×88) et les productions par branche (88), soit 405. Les résidus empilent : zéro-profit (88), marchés des biens (139, en termes relatifs ; prix épinglés pour les biens sans marché domestique), marchés du travail (2) et conditions de capital sectoriel (176, rentes épinglées pour les cellules à capital nul).

4.1 Robustesse : variables log et résidus relatifs

La résolution se fait par défaut en variables logarithmiques (positivité garantie, échelle homogène entre prix ~ 1 et productions $\sim 10^6$), avec replis contrôlés (niveaux depuis le départ chaud, puis depuis la base). solve() honore la tolérance demandée et émet des avertissements en cas de convergence douteuse ou de violation de Walras.

4.2 Homotopie adaptative et pivotage : solve_path

Pour les chocs importants, solve_path(setter) monte le choc de 0 à 1 par pas adaptatifs (pas divisé en cas d'échec, élargi en cas de succès), chaque pas étant amorcé par un prédicteur sécant (continuation d'ordre 1) puis résolu par une cascade : hybr (SciPy, $\text{xtol } 10^{-8}$), Newton amorti maison (moindres carrés ltsq + recherche linéaire, robuste aux Jacobiennes quasi singulières là où hybr/lm stagnent), enfin Newton amorti en variables logarithmiques (positivité). Deux familles de coins sont pivotées le long du sentier : (i) les rentes sectorielles nulles (capital oisif), relâchées si la complémentarité l'exige ; (ii) les « biens libres » : lorsque le prix domestique d'un produit atteint le plancher ($\text{PLFLOOR} = 10^{-6}$), il est épinglé et l'équation de marché est remplacée, l'excédent d'offre étant librement disposé — valorisé à ~ 0 , la loi de Walras est préservée ; le produit est libéré si un excès de demande apparaît au plancher. Tout changement de régime déclenche une re-résolution au même s, et un polissage final ramène le résidu au bruit machine. solve_path retourne, outre s et le résidu, les cellules de capital oisif (idle) et les produits à prix plancher (free).

Le pivot des biens libres répond à un phénomène économique réel du jeu de données : certains produits entièrement domestiques (P50, P15) ont une offre insensible aux prix (parts CET sans exportations) et une demande insensible aux prix (intrants Leontief, déstockage exogène négatif). Sous un choc suffisant (ex. taxe agroalimentaire au-delà de $\sim 0,5$ point), leur prix d'équilibre s'effondre vers zéro : il n'existe plus d'équilibre intérieur et seule la complémentarité prix $\geq 0 \perp$ offre $\geq$ demande décrit la solution. Sans ce traitement, la Jacobienne devient quasi singulière et l'homotopie se bloquait silencieusement (chocs tronqués à ~ 20 -40 % dans les versions antérieures — les résultats publiés à partir de ces runs sont à régénérer).

4.3 Coût de calcul et recommandation

Le jacobien est numérique et dense : équilibre de base et chocs modérés en une fraction de seconde ; grands chocs en quelques secondes depuis la version 3 (or -20 % : ~4 s ; choc fiscal +10 pts : ~10 s ; clôture chômage : ~7 s) ; dynamique récursive T=3 en ~2 s. Pour un usage intensif ou un passage multi-régional, la différentiation automatique (JAX/CasADi) ou un jacobien analytique creux ramèneraient encore chaque résolution sous la seconde.

5. Dynamique récursive

La dynamique résout l'équilibre période par période : accumulation du capital $K(t+1) = (1-\delta)K(t) +$ investissement réel, croissance démographique de l'offre de travail au taux n , et allocation de l'investissement entre branches selon les rendements relatifs (mode sectoriel, élasticité σ_{inv}). L'incrément de facteurs entre deux périodes est lui-même résolu par homotopie (solve_path sur le blend des facteurs), ce qui garantit la convergence de chaque période au prix d'un temps de calcul de l'ordre de la minute par période.

6. Reporting et bien-être

report.py produit les agrégats macro (PIB par la valeur ajoutée et par la dépense), les recettes publiques par instrument, les revenus/épargnes par ménage et par firme, l'épargne publique SG, le solde extérieur implicite, l'indice des prix à la consommation, le diagnostic de Walras, les tableaux sectoriels et la variation équivalente (EV) par ménage dérivée de la fonction de dépense Stone-Geary. Exports Excel et graphiques du sentier dynamique.

7. Validation (exécutée le 15/07/2026)

Test	Résultat	Verdict
Blocs CES/CET (prix=1 → quantités de base)	erreur ~1e-15	Réussi
Output ventes = coûts (88 branches)	écart max 7e-14	Réussi
Résidu à l'année de base (x0)	3e-12 ; Walras 2e-8	Réussi
Réplication du benchmark (solve BAU)	prix et productions exacts à ~1e-11	Réussi
Choc fiscal +10 pts agroalimentaire	s=1,00 ; résidu 2e-15 ; Walras=0 ; Δ Recettes +146 Mds recyclées (bouclage exact)	Réussi
Choc TFP +10 % agriculture (homotopie)	convergence exacte ; Walras ≈ 0	Réussi
Choc prix mondial or (transmission)	s=1,00 ; résidu 1e-14 ; Walras=0 ; Δ PIB -0,16 % ; coins de rentes gérés	Réussi
Clôture chômage (salaire réel fixe)	s=1,00 ; résidu 9e-15 ; w/IPC = Wbar à ~1e-16 ; Walras=0	Réussi
Dynamique récursive	convergence par période via homotopie sur les facteurs	Réussi
Robustesse au point de départ (± 20 %)	retour au benchmark	Réussi
Benchmark sur MCS réconciliée	résidu 3,5e-12 ; Walras 0 ; agrégats conformes à la macro-MCS	Réussi
Choc or -20 % (MCS réconciliée)	résolution directe 6e-15 ; Walras 0 ; transmission par les imports	Réussi

Test	Résultat	Verdict
Équilibre des deux matrices livrées	$\max \text{ligne-colonne} \leq 1,4\text{e-}07$ million FCFA	Réussi
Subvention intrants riz (20/50/80 %)	résidu $\sim 1\text{e-}15$; Walras=0 ; coût $\approx -\Delta\text{SG}$ (bouclage budgétaire)	Réussi
Bien libre sous choc fiscal (P50, P15)	prix épinglé au plancher ; excédent disposé ; Walras préservé	Réussi
Suite pytest (5 tests)	réplication, homotopie 100 %, subvention, dynamique — 5/5 en ~ 20 s	Réussi

Agrégats de contrôle de l'équilibre de référence (jeu réconcilié, Mds FCFA) : PIB (VA) $\approx 9\,866$, recettes publiques $\approx 2\,100$ (conformes à la MCS au million près), épargne publique ≈ -4 , solde courant $\approx +360$ (donnée MCS réconciliée). Le script `validation_finale.py` rejoue l'intégralité de la batterie en ~ 1 minute ; les verdicts exigent désormais l'application du choc à 100 % ($s > 0,99$) et une loi de Walras inférieure à 1 % du solde courant de base (les anciens seuils toléraient un choc tronqué et un écart de Walras de 20 000).

8. Limites et mises en garde d'utilisation

- **Compte extérieur : résolu sur le jeu réconcilié** (Unité fictive restaurée). Subsistent : l'absence de droits de douane (compte TM vide — la politique douanière reste non simulable), l'écart résiduel de 51 Mds entre le solde courant reconstruit (+360) et la macro-MCS (+309), et l'allocation proportionnelle des importations informelles (clé des stocks négatifs, à raffiner avec des données douanières).
- **Biens libres et subventions d'intrants** : les demandes intermédiaires étant en coefficients fixes (Leontief), une subvention d'intrants agit uniquement comme baisse de coût, sans intensification de l'usage (effet volontairement conservateur) ; et certains produits sans consommation finale (P50, P15) peuvent devenir des biens libres sous des chocs forts — les produits concernés sont signalés dans `info['free']` et l'excédent est traité en libre disposition.
- **Plateau numérique des grands chocs fiscaux sur le jeu réconcilié** (rigidités du bloc informel : offre `A_UF` inélastique, stocks fixes, colinéarités agricoles). Contournement : `dataset='original'` pour ces scénarios ; résolution définitive attendue du solveur à jacobien analytique (différentiation automatique), recommandation prioritaire.
- **Niveau du PIB** : 9 866 Mds sur le jeu réconcilié (économie informelle de la macro-MCS incluse) contre $\sim 8\,400$ officiels — lire les résultats en écarts relatifs, pas en niveaux.
- **Coins de prix extrêmes hérités** (jusqu'à 1 484 % sur P120) : forte rigidité réelle ; les grands chocs déclenchent des rentes nulles en cascade — géré par `solve_path` mais coûteux, et signal d'une donnée à vérifier.
- **Élasticités uniformes et LES à parts moyennes** (élasticités-revenu unitaires avant correction de Frisch) : analyse de sensibilité systématique requise pour toute publication.
- **Transferts interinstitutionnels fixes en nominal** (PEP-1-t les indexe sur les prix ou les revenus) : le modèle n'est pas homogène de degré zéro dans les prix mondiaux — comportement documenté, non pathologique.
- **Performance** : jacobien numérique dense ; prévoir des minutes pour les grands chocs et la dynamique longue.

9. Annexe — organisation du code

Fichier	Contenu
nests.py	Blocs CES/CET cohérents (calibration, prix, demande).
calib.py	Chargement MCS, réparations de données traçables, extraction institutionnelle complète, calibration.
cge.py	Modèle (prix, quantités, institutions, Walras), solveur log + solve_path (homotopie, pivotage), clôtures, dynamique.
report.py	Agrégats, bien-être (EV), revenus, sectoriel, export Excel, graphiques.
scenarios.py	Constructeurs de chocs, exécution statique/dynamique via solve_path, sensibilité aux clôtures.
validation_finale.py	Batterie de non-régression (8 tests) : à rejouer après toute modification.
CHANGELOG_REPARATION.md	Journal détaillé des corrections de l'audit du 12/07/2026.
MCS_reconciliee_BF2018.xlsx / MCS_originale_BF2018.xlsx	Les deux matrices livrées (MCS, Macro, Nomenclature, Lisez-moi).
data/SMx_reconcilie.npy / SMx_original.npy	Jeux de données binaires commutables via CGE(dataset=...).
backup_avant_reparation/	Version antérieure du code et des documents (référence).

— Fin du rapport technique (version 3) —